

SECTION 15270-C

保溫規範

1.0 通則

1.1 說明

本章將就冰水管(5/9°C)、溫水管、熱水管、冷凝排水管系，風管及設備之保溫及防火材料的供應及安裝，詳細說明其要求。本規範如有任何疑慮依業主解釋為準。

1.2 適用範圍

- A. 管線保溫
- B. 風管保溫
- C. 設備保溫
- D. 保護層及其附件
- E. 防火填塞

1.3 相關法規及標準

A. 中國國家標準

- 1. CNS-10487-R2165 聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料 隔熱材料之導
- 2. CNS-7333-R3122 熱係數測定法(平板直接法)

B. 美國國家標準學會

- 1. ANSI/ASTM C552 發泡玻璃保溫磚及保溫筒 模製塊狀
- 2. ANSI/ASTM C578 發泡聚苯乙烯(PS)保溫材料

1.4 品質保證

從事管線保溫施工者，至少須有三年以上之實際經驗。

1.5 文件送審 承包商須在規定時間內，提送下列文件給

- 業主審核：A. 材料的完整型錄資料。
- B. 產品規格，各使用場所及位置之材料厚度明細表。
 - C. 材料符合規定要求之證明書。
 - D. 廠商安裝說明書。
 - E. 施工人員經歷

1.6 材料運送及儲存

- A. 運送任何型式的保溫材料及其附件時，應確實包裝、打包及貼上標籤，以確保運送上的安全。
- B. 材料上的標籤，應有製造廠名字、商標名稱、規格、號碼、型式、等級、保溫及隔音的適用等級。
- C. 材料應儲存於乾燥及安全的儲存區域。

2.0 產品

2.1 水管保溫

- A. 冰水管、溫水管、熱水管、冷凝排水管系、冰水主機、冰水泵、溫水泵、熱水泵、熱交換器、保溫材料。

聚乙烯泡沫塑膠隔熱筒 (PE)

表面為光滑黑皮面。

K 值於 24°C 為 0.027Kcal/mh°C 以下。

吸水率在 0.003g/cm³ 以下。

抗拉強度 200kgf/cm² 以上，視密度為 24±3kg/m³。

壓縮永久變型率在 8% 以下。

需符合 CNS10487，A2165 及 UL-94V2 標準之規定具難燃不自燃。

- B. 黏著劑：適合於所用之保溫材料。
- C. 保溫安裝應於管系清洗試壓經審核合格後進行之。
 - 1. 穿越牆壁、樑等結構物時，保溫及其防水氣護層須連續施工不得中斷。
 - 2. 露明之管線，須將保溫材料及護層之接縫於不明顯處。
 - 3. 安裝防水氣護層之保溫管，所有管配件、閥類、由令、法蘭、過濾器、彈性接頭及伸縮接頭等處均須加以保溫。隱蔽管線相同。
- D. 室外管需採用防水氣護層外覆鋁皮，其接縫應在水平管之底部。所有管配件，管接頭及閥等，須採用與鄰接相同材質及厚度保溫材料保溫之。
- E. 水管支架必須密合地套住保溫管的外徑，於水管支架上之保溫材料，必須使用高密度硬質之隔熱管座，規範中要求之保溫管表面層處理，必須包括管架上保溫管座和接縫之密合，金屬成型護套必須按裝於保溫管與水管支架間，以避免重量集中在保溫管某一點上。

- F. 法蘭和凡而 法蘭和凡而必需用較大尺寸成型保溫筒保溫，以適合法蘭的直徑或鄰近之水管。其大小由製造廠推薦，較大尺寸之保溫筒，必邊重疊鄰近保溫管。若閥有測流量 接頭、清潔口、操作柄等處則需做活動保溫。
- G. 所有保溫必須不得將閥件之升桿或需要控制調動之處完全覆蓋。
- H. 冰水泵及溫水泵採用 PE 保溫板施作，厚度以不冷凝為原則，唯承商必須提出計算書送交業主審核。
- I. 冰水主機採用 PE 保溫板施作，厚度以至少 25mmt 不冷凝為原則，唯承商必須提出計算書送交業主審核。
- J. 風管保溫採 25mm 厚光滑黑皮面 PE 板保溫。
- K. 空調設備冷凝排水管採 20mm 厚光滑黑皮面 PE 保溫筒保溫。
- L. 冰水管採光滑黑皮面保溫筒保溫，管徑 80A〔含〕以上採 50mmt，管徑 65A〔含〕以下採 25mmt，唯承商必須提出計算書送交業主審核。
- M. 熱水泵及熱交換器採用玻璃棉保溫筒(板)施作，密度必須大於 $80\text{kg}/\text{m}^3$ 以上，厚度以不冷凝為原則，唯承商必須提出計算書送交業主審核。
- N. 熱水鍋爐採用岩棉保溫(板)，K 值為 $0.0337\text{W}/\text{M.K.}$ 以下，厚度以不小於 50mmt 為原則，外覆#16 彩色烤漆鍍鋅鐵皮，唯承商必須提出計算書送交業主審核。
- O. 熱水管及鍋爐排氣管保溫材料採用玻璃棉保溫筒(板)，密度必須大於 $80\text{kg}/\text{m}^3$ 以上，管徑 80A(含)以上採 50mmt，管徑 65A〔含〕以下採 32mmt，外覆#26 鋁皮，唯承商必須提出計算書送交業主審核。

2.2 防火填塞材料

- A. 如電纜、電纜槽、管路及導線管等貫穿防火隔間及樓地板時均需採防火填塞。
- B. 材料提供應符合 UL 1479, ASTM E814 之認證。
- C. 承包商之安裝施工說明及圖面, 經送審後方可施工。
- D. 熱膨脹性(Expands With Heat):防火材料應具有遇熱膨脹 8~10 倍之特性, 以填補管線融化後之空隙, 阻絕火燄, 煙霧等之穿透。

- END -